

Water-Enhancing Gels that Form Heat-Activated Silica Aerogels to Protect Critical Infrastructure from Catastrophic Wildfires

(著者:) _Adv. Mater._ 2024, (巻), (ページ)
DOI: (要確認)

【論文の選定理由】

自身もハイドロゲルを用いた研究を行っており、本論文のゲルが示すせん断希薄化・降伏応力・自己修復性といったレオロジー特性が、自身が扱う材料と類似していたため。また、本研究は基礎的な物性評価にとどまらず製品化（実用化）を見据えた研究であり、市販の水強化ゲル製品（AquaGel-K）など既存製品との定量的な比較を行っている点が興味深かったため。

【緒言】

大規模な山火事は過去30年でおおよそ5倍に増加し、世界の年間焼失面積は約400万 km² 規模に達している。特に米国では、森林と都市が接する境界地帯（WUI: Wildland-Urban Interface）に約4500万人が居住しており、極めて高いリスクにさらされている。気候変動によって乾燥した強風の期間が長期化し、従来の消火戦略では対応が追いつかなくなっていることが、本研究の出発点である。

現在用いられている消火・防火薬剤は大きく3種類に分けられる。長期遅延剤（Phos-Chek 等）、泡消火剤、そして水強化ゲル（WEG: Water-Enhancing Gel）である。中でも WEG は建物・インフラの保護に有効であるが、熱や風によって水分が乾燥すると保護効果を完全に失うという致命的な弱点を抱えている。

本研究では、この「乾燥すると無効化する」という問題を克服するため、火炎に接触すると材料自身が断熱性のシリカエアロゲルへと変態する「熱活性化エアロゲル形成（Heat-Activated Aerogel Formation）」という新しい機構を提案している。本ゲルは、(i) 水分への依存からの脱却、(ii) 食品グレードの持続可能な原料の使用、(iii) 既存の散布機材でそのまま噴霧可能、という3つの特長を持つ。実際の保護は、①ゲル散布 → ②火炎接触 → ③エアロゲル形成 → ④継続的な断熱保護、という4段階のプロセスで達成される。

【実験結果と考察】

1. 材料設計とレオロジー特性 (Figure 1, 2)

・材料組成

ゲルは3つの構成要素から成る。①骨格と生分解性を担うセルロース誘導体（HEC, MC, あるいは両者を1分子に統合した MHEC）、②エアロゲルの素となる約22 nm の単分散コロイダルシリカ粒子（CSP）、③ネットワークを形成する動的な水素結合（PP相互作用）である。HEC はベースの粘性を、MC は加熱によるゲル化（火災保護のカギ）を担い、共有結合を用いないことで生分解性と高性能を両立している。なお、この HEC+MC/CSP の土台は2016年（Yu et al., PNAS）にリン酸塩系難燃剤のキャリアとして既に確立されていたもので、本研究はこれを「薬剤を運ぶキャリア」から「それ自体が断熱バリアとなる材料」へと発展させた点に新規性がある。

・噴霧から付着までの機構

本ゲルは温度ではなく「せん断力」と「自己修復性」によって挙動を制御する。静止時はゲル（ $G' > G''$ ）として振る舞い、噴霧時はせん断によりゾル様（ $G'' > G'$ ）に流動し、壁面に着弾すると瞬時に再びゲル化、最後に火炎によってエアロゲルへ変態する。レオロジ

—特性のみで「飛ばす → 留める → 固める」を実現している点が要点である。

・粘弾性とせん断希薄化

静止時は G' が G''

を上回り固体的なゲルとして振る舞うため塗布しても垂れず、高せん断下では粘度が急激に低下する（せん断希薄化）ためノズルから噴霧できる。この「静止＝垂れない／噴霧＝飛ばせる」という両立が、スプレー散布を可能にする物理的基盤である。

・2つの降伏応力（静的・動的）

降伏応力をゲルが流れ始める／流れ続けるのに必要な応力として、静的（付着性、LAOS の G'/G'' クロスオーバー）と動的（噴霧性、フロースイープの Herschel-Bulkley フィット）の2定義で評価した。作製直後の静的降伏応力は HEC+MC で 33.3 Pa、MHEC で 3.31 Pa であり、高い静的降伏応力による垂直面への強固な付着と、適度な動的降伏応力によるポンプ圧内での噴霧性を両立していることが示された。

・界面活性剤（SDS）添加の影響

濡れ性の改善と発泡安定化による断熱層の増厚を狙って SDS を添加したが、結果は期待に反するものであった。SDS 0.1% では弾性率がわずかに上昇するものの 0.5% で再低下し、降伏応力も低下した。発泡指数も 2.6 (0%) → 2.3 (0.1%) → さらに低下 (0.5%) と悪化し、微細構造でも気泡が粗大・不均一となった。すなわち「SDS は添加しない方が良い」という設計上の知見が得られた（ネガティブ結果として明示されている）。

2. エアロゲル形成機構と長期安定性

・シリカエアロゲル形成機構

エアロゲルの形成は焼結の3段階で進む。①粒子が独立して分散した状態 → ②脱水による粒界の形成 → ③ネック成長による多孔質 SiO₂ 骨格の完成、という流れで、火炎活性化により WEG がシリカエアロゲルへと変態する。

・熟成と長期安定性

熟成は、可逆的な水素結合から不可逆的な Si-O 共有結合への転移として理解できる。HEC+MC 系はこの共有結合化により剛性化し、降伏応力が 33 → 69 Pa へ上昇する一方、MHEC 系の変化は穏やかであった。それでも455日経過後まで燃焼挙動は変化せず、実用的な保存安定性が確認された。

・MHEC の優位性

MHEC は2つの優位性を持つ。①経時変化が穏やかで、剛性化率は MHEC が +38% に対し HEC+MC は +107% と大きい（HEC・MC は遊離の水酸基が多く共有結合化が進みやすいため）。②単一ポリマーであるため配合・品質管理が容易でコストも低い。すなわち MHEC は「劣化しにくく、安く、高品質」と言える。

3. 燃焼試験による防火性能 (Figure 3)

・試験系

合板にゲルを塗布し、約2054℃の MAP-Pro トーチで加熱した。評価指標は木材表面が炭化するまでの時間 (Time to char) であり、長いほど高い保護性能を意味する。120秒・300秒の時点で表面状態を撮影した。

・5配合の定量比較

対照は市販の AquaGel-K、試験系は HEC+MC/CSP、MHEC/CSP、および SDS を 0.1%・0.5% 添加した2系の計5配合である。Time to char は、水が約0.3分、AquaGel-K が約1.5分であったのに対し、本研究の WEG は7分以上を記録し、市販品の3～6倍の保護時間を達成した（全試験 $n \geq 3$ ）。これが本研究の定量的な主結果である。

・燃焼過程の観察

タイムラプス観察では、水はすぐに蒸発・流失し、AquaGel-K も水分が飛んだ時点で保護が終了した。これに対し本研究の WEG

は、水分の蒸発と同時に発泡・膨張し、形成された多孔質層が7分以上にわたり保護を継続した。300秒時点で水・AquaGel-K は表面が黒く炭化したのに対し、WEG は表面がほぼ無傷で断熱層が残存しており、視覚的にも明確な差が確認された。

4. 化学・熱分析によるメカニズムの裏付け

・ FT-IR / XPS

燃焼後は O-H・C-H ピークが消失し、Si-O-Si ピークが強く・シャープになり、純粋なシリカ化が確認された。XPS でも炭素が大幅に減少（MHEC : 38.3 → 4.8 at%）しており、有機物が燃焼してシリカが残ることが化学的に裏付けられた。

・ TGA / DSC

約280℃で有機鎖が分解し、600℃超で残存するのはシリカ約5~8 wt%（CSP 5% に相当）であった。重要なのは、CSP の焼結開始温度（約200℃）とセルロースの分解開始温度（約280℃）が温度的に重なっている点であり、これによりエアロゲル化が同期して進行する。

・ 断面 SEM

加熱0分 → 1分 → 2分 → 4分と進むにつれて焼結が進行し、4分で緻密な SiO₂ 骨格（断熱層）が完成した。提案したメカニズムを断面 SEM 像で直接裏付ける結果である。

5. 既存製品との比較と結論

水・AquaGel-K は要件の一部しか満たせないのに対し、本研究の WEG は「噴霧可能・付着・乾燥後も保護継続・発泡による断熱層形成・長期安定性」の5項目すべてを両立し、特に後者3項目で唯一の最高評価を得た。

結論として、本ゲルの核心メカニズムは ①水の蒸発（吸熱） → ②CSP の焼結 → ③エアロゲル断熱層の形成、の3ステップであり、得られた成果は ①市販品の3~6倍の保護時間、②長期安定性、③噴霧可能性、④持続可能性、の4点である。本研究により、WEG は「単なる水のキャリア」から「熱によって自分自身を断熱材へと変態させる難燃材料」へと進化し、乾燥後も効力を保つ次世代の WEG が実現された。